Objektovo orientované programovanie

Učiteľ:
Ing. Jozef Wagner, PhD.

Učebnica:
https://oop.wagjo.com/

OPG
Teória 9

1. Viditeľnosť premenných
2. Zatienenie atribútov
3. Inferencia typov
4. Názvy premenných

Viditeľnosť premenných

Premenná má svoju viditeľnosť (visibility) a rozsah (scope)

Viditeľnosť atribútov je daná modifikátorom prístupu, napr. `public`, `private`.

V Jave rozlišujeme nasledovné rozsahy, v ktorých existujú premenné a atribúty:

- Lokálny rozsah (lokálne premenné)
- Inštančný rozsah
- Triedny rozsah (Statické atribúty)

Viditeľnosť statických atribútov

Statické atribúty sú dostupné počas celého programu

K statickým atribútom pristupujem cez názov triedy

```
class Example {
    // statický atribút
    static int staticVar = 20;

    void metoda() {
        System.out.println(staticVar);
    }
}

System.out.println(Example.staticVar);
```

Viditeľnosť inštančných atribútov

Inštančné atribúty sú viditeľné z metód priamo, alebo k nim vieme pristupovať cez premennú `this`.

```
class Example {
    // inštančný atribút
    int instanceVar = 10;

    void metoda() {
        System.out.println(instanceVar);
        System.out.println(this.instanceVar);
    }
}

Example obj = new Example();
System.out.println(obj.instanceVar);
```

Lokálny rozsah

Parametre metód a lokálne premenné sú viditeľné iba v rámci metódy resp. bloku, v ktorom boli definované

```
void metoda(int param) {
    if (true) {
        int blockVar = 10;
        System.out.println(blockVar); // OK
    }
    // System.out.println(param); // OK
    // System.out.println(blockVar); // Chyba
}
```

Lokálny rozsah

```
void metoda(int param) {
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        System.out.println(i);
    }
    System.out.println(i); // chyba, i neexistuje
}
```

Inicializácia

- Atribúty sa inicializujú automaticky, ak sa to neurobí manuálne
- Lokálne premenné musíme inicializovať sami

Názvy premenných a atribútov

- Názov musí začínať písmenom, podčiarníkom `_` alebo dolárom `$`
- Názov nesmie byť rezervované slovo (`class`, `if`, `static`...)

Zatienenie premenných - shadowing

Ak má parameter alebo lokálna premenná rovnaký názov ako atribút
Na prístup k zatienenému atribútu použijeme `this` alebo názov triedy (pri statických atribútoch)

```
class Example {
    int x = 10;

    void metoda(int x) {
        System.out.println(x); // Vypíše lokálnu premennú x
        System.out.println(this.x); // Vypíše atribút x
    }
}
```

Lokálna inferencia typov

Na automatické pridelenie typu premennej sa používa kľúčové slovo var.

```
void example() {
    var counter = 10; // int
    System.out.println(counter);
}

for (var i = 0; i < 5; i++) {
    System.out.println(i); // i je typu int
}

var names = List.of("Alice", "Bob");
for (var name : names) {
    System.out.println(name); // name je typu String
}
```